

PLATFORM DIGITAL UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY)

Proposal Desain Teknis E-Learning UAY

Versi 3.0: Arsitektur Sistem, Dynamic Resource, Granular Progress, dan Pemetaan Prioritas P0-Pn

Mendukung Perkuliahan Teori, Praktikum Lab Dinamis, Pembobotan Nilai Otomatis, Jejak Audit Before-After State, dan Deployment Dual-Environment

STATUS DOKUMEN: DRAFT PROPOSAL V4.0 - READY FOR REVIEW (PO, DEV, QA, DAN TEKNISI SERVER)

Ekosistem Tiga Aplikasi dan Batas Tanggung Jawab (Service Boundaries)

1. SSO / Identity Service

- **Kepemilikan Data:** Kredensial login, hash password, status akun (Active/Disabled), dan peran institusi.
- **Protokol:** OpenID Connect (OIDC) Authorization Code Flow + PKCE.
- **Prinsip Zero-Password:** E-Learning TIDAK menyimpan password. Hanya mereferensikan immutable Subject UUID.
- **Fitur Kunci:** Single Sign-On, Single Logout, dan First-time password change.

2. E-Learning Core Engine

- **Kepemilikan Data:** Katalog mata kuliah (Course), rombongan kelas (CourseClass), sesi pertemuan, materi, kuis, tugas, dan nilai.
- **Prinsip Zero-Binary:** Tidak menyimpan file binary fisik di storage lokal E-Learning.
- **Logika Akademik:** Kalkulasi nilai otomatis, rubrik essay, peracikan bank soal, pelacakan video/slide, dan audit log.
- **Integrasi:** Berkomunikasi via token JWT SSO dan tiket presigned File Service.

3. File Service dan Storage

- **Kepemilikan Data:** Objek binary fisik di S3/MinIO, metadata checksum SHA-256, MIME type, dan antivirus scan.
- **Akses Aman:** Direct upload via Presigned URL; unduh via Signed Download Ticket (TTL 15 menit).
- **Siklus Sampah 7 Hari:** File yang dihapus masuk status TRASH selama 7 hari sebelum purge permanen.
- **Batas Ukuran:** Cover: 5 MB, Dokumen: 20-50 MB, Video: Utamakan Embed / Lokal 100 MB.

Aktor Sistem dan Pemisahan Wewenang Berbasis Kelas (Row-Level Security)

Super Admin dan Admin Prodi/Lab

- **Super Admin (Global):** Manajemen platform menyeluruh, audit log institusi, konfigurasi sistem, dan darurat.
- **Admin Prodi / Lab:** Membuat mata kuliah induk (Course), membuka kelas rombel (CourseClass), menetapkan dosen pengampu, dan import mahasiswa massal.
- **Batas Kewenangan:** Admin Prodi hanya mengelola prodi/laboratorium dalam kewenangannya.

Pengajar / Dosen / Asisten Lab

- **Kelas yang Ditugaskan:** Hanya memiliki izin mutasi pada kelas di mana dosen terdaftar sebagai ClassInstructor.
- **Penyusunan Materi:** Menyusun section perkuliahan & praktikum, mengunggah materi blok, membuat bank soal, dan tugas.
- **Manajemen Nilai:** Mengatur bobot nilai, menilai essay, menyimpan draft nilai, dan mempublikasikan Gradebook.

Mahasiswa / Peserta Pembelajaran

- **Ruang Lingkup Terdaftar:** Hanya dapat mengakses kelas di mana mahasiswa aktif terdaftar (Enrollment).
- **Aktivitas Pembelajaran:** Mempelajari materi teks/slide/video, mengunduh dataset lab, mengerjakan kuis, submit tugas berversi.
- **Transparansi Progres:** Memantau progres belajar mandiri dan melihat nilai yang telah dipublikasikan resmi.

Aturan Proteksi Data Kunci (RLS)

- **Isolasi Nilai Draft:** Nilai berstatus Draft tidak pernah terkirim ke klien mahasiswa sebelum resmi di-Publish.
- **Kelas Diarsipkan (Archived):** Kelas semester lalu otomatis terkunci menjadi Read-Only (portofolio mahasiswa).
- **Duplikasi Kelas (Clean Clone):** Duplikasi materi & soal ke rombel semester baru dengan reset bersih data mahasiswa.

Integrasi SSO OIDC dan Strategi Perlindungan Status Akun 3-Lapis

Alur Otentikasi OIDC + PKCE

- **Standar Industri:** Authorization Code Flow dengan Proof Key for Code Exchange (PKCE) untuk keamanan web SPA modern.
- **Token Validation Claims:** Backend E-Learning memvalidasi iss (sso.uay.ac.id), aud (elearning-uay), sub (UUID), dan exp.
- **Cookie Aman:** Menyimpan session token di browser menggunakan HttpOnly, Secure, SameSite=Lax Cookie (mencegah XSS).
- **Local User Sync:** Menyalin profil dasar (NIM/NIDN, Nama, Email) saat login untuk performa query lokal yang cepat.

Sistem Perlindungan Status Akun (3 Lapis)

- **Lapis 1: Klaim Token Instan:** Token JWT memuat klaim account_status: 'ACTIVE'. Jika 'SUSPENDED' atau 'DISABLED', middleware langsung menolak akses (HTTP 403) secara stateless.
- **Lapis 2: Short-Lived 15m Token TTL:** Access Token dibatasi berumur 15 menit. Setiap perpanjangan via Refresh Token mewajibkan verifikasi status aktif langsung ke database SSO.
- **Lapis 3: Real-Time Revocation via Redis:** Saat Admin menonaktifkan akun di portal SSO, SSO mengirim event webhook/Redis pub-sub. E-Learning seketika mem-blacklist userId di Redis. Pengguna terputus detik itu juga tanpa menunggu token 15 menit habis!
- **Pesan Blocker Jelas:** Menampilkan callout eksplisit: 'Akun Anda dinonaktifkan oleh administrator institusi. Silakan hubungi bagian akademik.'

Dynamic Resource Engine: Sistem Editor Berbasis Blok (Gaya Notion)

Arsitektur Konten Blok Modular (JSON AST)

- **Mengapa Berbasis Blok?:** Menggantikan teks statis HTML monolitik. Materi disusun atas array blok terstruktur (blocks: ContentBlock[]) yang modular.
- **Interaksi Modern Dosen:** Menu perintah kilat Slash Command Menu (/), drag-and-drop handles 6-titik, dan duplikasi blok instan.
- **Dukungan Praktikum Lab:** Memfasilitasi modul perkuliahan teori, repositori kode, lembar kerja praktikum (LKP), dan simulator virtual lab.
- **Sanitasi Keamanan Anti-XSS:** Seluruh blok disaring ketat dengan DOMPurify dan validasi skema runtime Zod di backend.

11 Tipe Blok yang Didukung Lengkap

- **paragraph dan heading:** Teks kaya inline (Tebal, Miring, Tautan, Warna) dan Heading H1/H2/H3 dengan anchor link otomatis.
- **image dan file_attachment:** Unggah gambar via paste (Ctrl+V) / drag-and-drop terhubung ke File Service; kartu berkas lampiran dengan download counter.
- **code_snippet:** Penyorotan sintaks (syntax highlight) untuk 30+ bahasa pemrograman, nomor baris, dan tombol Copy-to-Clipboard.
- **math_latex:** Persamaan rumus matematika/sains kompleks berbasis KaTeX ($\int f(x)dx$).
- **callout dan checklist:** Kotak peringatan berikon formal (NOTE, TIP, IMPORTANT, WARNING) dan daftar todo list interaktif tahapan praktikum.
- **table, embed_media, divider:** Tabel baris/kolom responsif, embed YouTube/Simulator, dan garis pemisah subtopik.

Pelacakan Progres Granular: Video Anti-Skip dan Slide Halaman Unik

1. Video Tracking Anti-Skip

- **Metrik Presisi:** Mencatat watchedSeconds, lastPositionSeconds, dan percentCompleted.
- **Prinsip Monotonic Increase:** Progres tontonan HANYA boleh bertambah, tidak pernah mundur.
- **Anti Multi-Tab Exploitation:** Menggunakan isolasi transaksi Serializable pada Prisma untuk mencegah manipulasi progres saat video diputar di banyak tab bersamaan.
- **Heartbeat Periodik:** Sinyal heartbeat dikirim setiap 5 detik dengan mekanisme debounce antrean di Redis.

2. Slide dan PDF Page Tracking

- **Array Halaman Unik:** Menyimpan daftar integer halaman yang benar-benar dibuka: viewedPages: [1, 2, 3, 5].
- **Cegah Langsung ke Akhir:** Mahasiswa yang melompat dari halaman 1 langsung ke halaman 50 hanya tercatat progres 4% (2/50 halaman).
- **Formula Akurat:** $\text{Persen} = (\text{viewedPages.length} / \text{totalPages}) * 100\%$.
- **Validasi Kasus Batas:** Nomor halaman divalidasi ketat: $1 \leq \text{page} \leq \text{totalPages}$.

3. Download dan Agregasi Kelas

- **Aset Praktikum Lab:** Mencatat event MaterialDownload secara idempotent saat mahasiswa mengunduh dataset CSV/ZIP.
- **Completion Criteria:** Dosen dapat mengatur kriteria penyelesaian: MIN_WATCH_PERCENT, ALL_PAGES_VIEWED, CONFIRMED_DOWNLOAD.
- **Agregasi Terbobot:** Sistem mengagregasi progres individu mahasiswa ke dalam capaian rombongan belajar kelas secara real-time.
- **Transparansi Dosen:** Dosen dapat melihat persentase progres belajar setiap mahasiswa di Gradebook.

Bank Soal dan Rincian Lengkap 8 Tipe Soal Kuis Komprehensif

6 Tipe Soal Dinilai Otomatis (Auto-Graded)

- **SINGLE_CHOICE (Pilihan Ganda):** Memilih 1 opsi benar dari A s.d. E via radio button. Dilengkapi pengacakan urutan opsi.
- **MULTIPLE_SELECT (Pilihan Jamak):** Memilih ≥ 1 opsi benar via checkbox. Mendukung mode All-or-Nothing atau Partial Credit proporsional.
- **TRUE_FALSE (Benar / Salah):** Memilih pernyataan Benar atau Salah secara instan.
- **SHORT_ANSWER (Isian Singkat / Numerik):** Input kata kunci eksak atau nilai numerik dengan rentang toleransi presisi (misal: 9.8 ± 0.1).
- **MATCHING (Menjodohkan Pasangan):** Memasangkan istilah/premis di kolom kiri dengan definisi di kolom kanan via dropdown interaktif.
- **ORDERING (Mengurutkan Prosedur):** Mengurutkan tahapan praktikum lab, flowchart, atau baris algoritma dengan drag-and-drop.

2 Tipe Soal Dinilai Dosen dan Fitur Ujian

- **ESSAY (Uraian Panjang Terformat):** Jawaban teks kaya / formula rumus LaTeX dengan batasan kata, rubrik penilaian dosen, dan catatan feedback.
- **FILE_UPLOAD (Lembar Kerja / Kode):** Mahasiswa mengunggah foto coretan tangan, laporan analisa PDF, atau skrip kode program praktikum (.py/.cpp).
- **Bank Soal Mata Kuliah:** Soal tersimpan terpusat di QuestionBank tingkat mata kuliah untuk digunakan berulang di berbagai kelas rombel.
- **Pengacakan Ganda:** Acak urutan nomor soal (Shuffle Questions) dan acak urutan opsi jawaban (Shuffle Options) untuk mitigasi kecurangan.
- **Penyimpanan Real-Time 3 Detik:** Setiap jawaban autosave setiap 3 detik. Listrik padam / disconnect tidak menghilangkan jawaban!

Pembobotan Kustom Butir Soal dan Penjaminan Total Nilai Selalu Skala 100

Kustomisasi Poin Bebas per Butir Soal

- **Kendali Penuh Dosen:** Dosen bebas memberi bobot poin berbeda pada tiap nomor soal (misal: Soal Analisis Kasus = 40 poin, Soal Teori Ringkas = 15 poin).
- **Live Points Counter Bar:** Antarmuka editor kuis menampilkan akumulasi poin secara real-time saat dosen mengedit nilai butir soal: 'Total Poin: 75 / 100 - Kurang 25 Poin lagi'.
- **Tombol Cerdas Bagi Rata:** Disediakan tombol [Auto-Distribute Remaining Points] untuk mendistribusikan sisa poin ke seluruh butir soal secara proporsional dengan 1 klik.
- **Partial Credit Pilihan Jamak:** Pada soal Multiple Select 20 poin dengan 4 kunci benar, jika mahasiswa memilih 2 benar tanpa salah, sistem otomatis memberi 10.0 poin.

2 Mode Penjaminan Nilai Selalu Skala 100

- **Mode 1: Validasi Ketat 100 Poin:** Total akumulasi seluruh butir soal wajib tepat berjumlah 100.0 (sum of points = 100.0). Kuis diblokir dari publikasi jika total poin belum tepat 100.
- **Mode 2: Normalisasi Otomatis ke Skala 100:** Jika dosen membuat kuis dengan akumulasi poin mentah selain 100 (misal: 14 soal dengan total akumulasi poin mentah = 70), sistem mengonversi otomatis nilai perolehan mahasiswa ke skala standar 100:
- **Formula Normalisasi:** Nilai Kuis (0 - 100) = (Total Poin Diperoleh / Total Poin Mentah Soal) * 100.
- **Hasil Presisi 2 Desimal:** Disimpan rapi dengan pembulatan 2 angka desimal (misal: 88.57) untuk memudahkan integrasi Gradebook.

Alur Penilaian Soal Essay Dosen dan Sistem Skoring Hibrida Terpadu

Siklus Hidup Attempt Hibrida (State Machine)

- **Tahap 1: Submit Kuis:** Mahasiswa mengirimkan kuis. Sistem seketika memeriksa seluruh soal objektif (Auto-Graded). Diperoleh skor sementara objektif (misal: 50.0 / 60.0).
- **Tahap 2: Status NEEDS_GRADING:** Status attempt kuis menjadi NEEDS_GRADING. Mahasiswa melihat pesan transparan: 'Skor Objektif Sementara: 50.0. Jawaban Essay sedang dinilai Dosen'.
- **Tahap 3: Badge Antrean Dosen:** Dashboard dosen menampilkan rencana antrean: '35 Jawaban Perlu Dinilai pada Kuis [Nama Kuis]'.
- **Tahap 4: Finalisasi Skor Skala 100:** Skor Akhir = Skor Objektif (50.0) + Skor Essay Dosen (35.0) = 85.0 / 100.0. Status berubah menjadi GRADED_COMPLETE.

Fitur Unggulan Panel Penilaian Dosen

- **Mode 1: Grading by Student:** Dosen membuka lembar jawaban 1 mahasiswa secara penuh untuk membaca seluruh butir essay mahasiswa tersebut sekaligus.
- **Mode 2: Batch Grading by Question:** Dosen menilai Soal No. 5 untuk seluruh 40 mahasiswa secara berurutan. Sangat efisien, hemat waktu, dan menjaga konsistensi standar rubrik nilai!
- **Rubrik Penilaian Terstruktur:** Dosen dapat mengklik kriteria rubrik (Analisis 15 poin, Sintaks 15 poin, Kerapihan 10 poin) untuk mengisi skor otomatis.
- **Jejak Audit Koreksi Nilai:** Jika nilai dikoreksi pasca publikasi, sistem mewajibkan pengisian alasan perubahan dan mencatat before-after snapshot di AuditLog.

Pembobotan Nilai Otomatis: Pengajar Tidak Perlu Menghitung Manual

Skema Kategori Penilaian Berbobot Kelas

- **Tugas dan Laporan Praktikum (25%):** Rata-rata seluruh penugasan & laporan praktikum lab (Assignments) terhitung otomatis.
- **Kuis dan Responsi (15%):** Akumulasi seluruh kuis objektif dan essay yang telah dinilai.
- **Evaluasi UTS (25%) dan UAS (25%):** Ujian evaluasi tengah dan akhir semester.
- **Partisipasi dan Progres Belajar (10%):** Diambil otomatis dari persentase penyelesaian modul, video, dan slide belajar.
- **Validasi Total Bobot Tepat 100.0%:** Sistem memastikan sum of weights = 100.0% sebelum nilai akhir dapat dikunci dan dipublikasikan.

Kalkulasi Instan dan Konversi Huruf Resmi UAY

- **Formula Nilai Akhir Otomatis:** Nilai Akhir = $\text{sum}(\text{Rata-rata Skor Kategori}_k * \text{Bobot Kategori}_k / 100)$.
- **Konversi Huruf Mutu Standar UAY:** Skor $\geq 85 \rightarrow A$ (4.00) | 80-84.9 $\rightarrow A-$ (3.75) | 75-79.9 $\rightarrow B+$ (3.50) | 70-74.9 $\rightarrow B$ (3.00) | 65-69.9 $\rightarrow B-$ (2.75) | 60-64.9 $\rightarrow C+$ (2.50) | 55-59.9 $\rightarrow C$ (2.00) | 45-54.9 $\rightarrow D$ (1.00) | $< 45 \rightarrow E$ (0.00).
- **Draft vs Published Gradebook:** Dosen dapat meninjau rekap nilai dalam status Draft sebelum dikunci (isLocked = true) dan dipublikasikan resmi.
- **Ekspor dan Sinkronisasi Akademik:** Rekap nilai akhir dapat diekspor ke Excel atau disinkronkan langsung ke sistem akademik institusi.

Mesin Import Massal: Review Interaktif, Deteksi Cacat, & Rekonsiliasi

1. Review Interaktif & Panel Diff

- **Human-in-the-Loop:** Sistem tidak pernah menolak seluruh berkas secara kaku. Pengguna diberikan kendali penuh meninjau data sebelum commit.
- **Tampilan Diff Anomali:** Menyajikan perbandingan baris valid vs cacat (contoh: 100 baris total -> 96 siap impor, 4 bermasalah).
- **Daftar Kendala Spesifik:** Menampilkan nomor baris, nilai data yang bermasalah, dan badge penyebab kendala secara transparan.

2. Deteksi Cacat & Duplikasi

- **Data Tidak Lengkap:** Mendeteksi kolom esensial yang kosong (NIM, teks pertanyaan, atau nilai ujian).
- **Duplikasi Internal Berkas:** Mendeteksi baris kembar di dalam berkas impor (misal 2 baris bernomor NIM sama).
- **Konflik Basis Data:** Mendeteksi rekaman yang sudah eksis di database (mahasiswa sudah terdaftar di rombel).
- **Validasi Format & Rentang:** Memverifikasi batas skor (0-100), kesesuaian kunci kuis terhadap opsi A-E, dan format email SSO.

3. Tindakan Koreksi Pengguna

- **Hapus / Abaikan (Exclude):** Pengguna dapat mengabaikan baris bermasalah; baris valid lainnya tetap dapat diimpor mulus.
- **Edit Langsung di Tabel:** Inline live editing pada antarmuka web tanpa perlu mengunggah ulang file Excel dari awal.
- **Tambahkan / Timpa (Override):** Opsi menimpa (upsert) data lama atau membuat entitas baru untuk kasus konflik basis data.
- **Simpan Transaksi Atomik:** Menyimpan seluruh data yang disetujui dalam 1 transaksi database Read Committed.

Penyimpanan Draf Lokal (IndexedDB) dan Manajemen Eviksi Penyimpanan

Autosave Lokal dan Pemulihan Otomatis (Crash Recovery)

- **Masalah di Lapangan:** Koneksi Wi-Fi kampus putus, laptop mati mendadak, atau browser reload saat dosen mengetik materi panjang atau mahasiswa menulis essay.
- **Solusi: IndexedDB Autosave:** Menyimpan snapshot draf secara asinkronus ke IndexedDB browser (bukan LocalStorage biasa) dengan debounce interval 2000ms.
- **Deteksi Draf Otomatis:** Saat editor dibuka kembali, jika timestamp lokal > server, muncul banner: 'Ditemukan draf lokal terbaru dari [Waktu]. [Pulihkan Draf]'.
- **Indikator UI Halus:** Menampilkan status visual 'Draf tersimpan lokal • 12:40 WIB' tanpa mengganggu fokus pengguna.

Manajemen Eviksi Penyimpanan (Anti-Membengkak)

- **Batas Alokasi Kuota 15 MB:** Kapasitas draf lokal dibatasi maksimal 15 MB per pengguna di perangkatnya.
- **Masa Berlaku Draf 14 Hari (TTL):** Draf yang tidak disentuh atau dipulihkan dalam 14 hari akan otomatis dibersihkan sistem (Auto-Expunged).
- **Kebijakan Eviksi LRU:** Jika kuota mendekati batas 15 MB atau 50 item, sistem menghapus draf kedaluwarsa dan draf tersinkronisasi terlebih dahulu, lalu menghapus draf tertua (Least Recently Used).
- **Auto-Purge Pasca-Simpan Sukses:** Saat tombol 'Simpan/Publikasi' berhasil dieksekusi ke server, draf pada IndexedDB seketika dihapus permanen sehingga penyimpanan tetap bersih.
- **Menu Kontrol Mandiri:** Disediakan tombol 'Hapus Semua Draf Lokal' pada menu profil pengguna.

Sistem Umpan Balik (Feedback dan Blocker) dan Jejak Audit Before-After

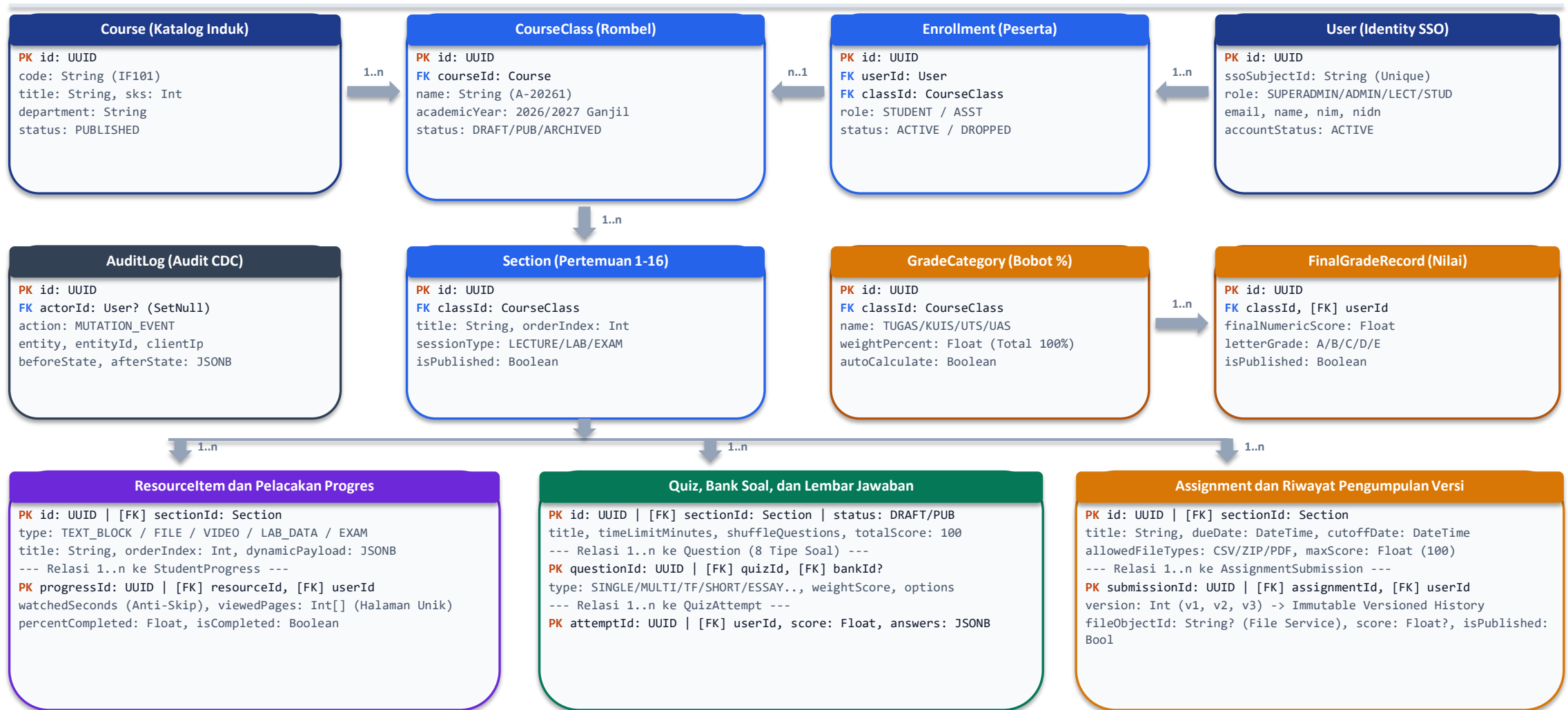
Standar 4 Status Respon Interaksi Sistem

- **1. SUCCESS STATE (Berhasil):** Banner konfirmasi hijau seketika dengan timestamp presisi & nomor versi: 'Tugas berhasil dikumpulkan pada 03 Sep 2026, 11:15 WIB (Versi 2 - On Time)'.
- **2. FAILURE STATE (Gagal Sementara):** Pesan kesalahan ramah pengguna dengan tombol tindakan langsung: 'Gagal mengunggah berkas karena jaringan terputus. Silakan klik Coba Lagi'.
- **3. BLOCKER STATE (Kendala Akses):** Penjelasan eksplisit mengapa aksi diblokir: 'Kuis belum dapat dikerjakan karena jadwal baru dibuka pada 10 Sep 2026 pukul 08.00 WIB' atau 'Pengumpulan ditolak karena melewati batas cutoff'.
- **4. PROGRESS dan ANTI DOUBLE-SUBMIT:** Progress bar persentase upload berkas (0-100%) dan penguncian tombol dengan Idempotency Token di Redis agar klik ganda tidak membuat duplikat.

Jejak Audit Mendalam (Before-After State Snapshot)

- **Integritas Akademik Mutlak:** Seluruh aksi mutasi data kritis wajib mencatat kondisi sebelum (beforeState) dan sesudah (afterState) ke tabel AuditLog.
- **Titik Kritis yang Diaudit:** Koreksi Nilai Dosen (wajib menyertakan alasan/reason), Pengumpulan Ulang Tugas Berversi, Pengubahan Konfigurasi Kuis Aktif, Mutasi Anggota Kelas, dan Peran Pengguna.
- **Metadata Lengkap:** Mencatat actorId, actorRole, clientIp, userAgent, entityId, timestamp presisi milidetik, dan requestId.
- **Penyelesaian Sengketa Nilai:** Jika terjadi komplain nilai mahasiswa, institusi dapat merekonstruksi riwayat perubahan nilai detik demi detik.

Diagram Relasi Entitas (Entity-Relationship Diagram / ERD) E-Learning UAY



Standar Konvensi Codebase 100% Bahasa Inggris dan Skema Database

Konvensi Kode 100% Bahasa Inggris Profesional

- **Standar Penamaan Identitas:** Seluruh variabel, nama fungsi, class, interface, tipe data, skema database, REST API, dan komentar kode diwajibkan 100% Bahasa Inggris murni.
- **Contoh Variabel dan Metode:** watchedSeconds, viewedPages, isEnrollmentActive, calculateFinalGrade(), submitQuizAttempt(), restoreDraftFromStorage().
- **REST API Kebab-Case:** GET /api/v1/course-classes/:id/grade-categories, POST /api/v1/quizzes/:id/submit-attempt.
- **Pemisahan Kode vs UI:** Kode murni berbahasa Inggris; Bahasa Indonesia diisolasi khusus pada file lokalisasi antarmuka pengguna (i18n id.json) untuk label dan tombol.

18 Model Relasional Prisma (PostgreSQL 16)

- **User, Course, CourseClass:** Relasi katalog mata kuliah induk dan rombongan belajar kelas per tahun ajaran/semester.
- **ClassInstructor dan Enrollment:** Pemetaan wewenang dosen pengampu dan status keaktifan mahasiswa.
- **Section dan ResourceItem:** Hierarki pertemuan modular polimorfik dengan dynamicPayload JSONB.
- **VideoProgress dan SlideProgress:** Tabel pelacak waktu tonton video anti-skip dan array halaman slide PDF unik.
- **QuestionBank, Question, Quiz, Attempt:** Arsitektur bank soal, 8 tipe pertanyaan kuis, dan attempt terpisah.
- **Assignment dan Submission:** Penugasan dengan toleransi keterlambatan dan riwayat versi pengumpulan.
- **GradeCategory dan FinalGradeRecord:** Skema pembobotan nilai otomatis dan tabel rekap nilai akhir.

Strategi Rilis Prioritas P0-Pn dan 12 Kriteria Kesiapan Pilot

P0 - Wajib Pilot (V0.1)

- **Fokus Utama:** Mendukung alur pembelajaran end-to-end tanpa hambatan untuk pilot Prodi Informatika.
- **Cakupan Fitur:** SSO login OIDC, Course & Class, Enrollment peserta, Section modular, Dynamic Resources, Bank Soal & Kuis (8 tipe), Tugas berversi, Pembobotan Nilai Otomatis, Gradebook, Publikasi Nilai, dan Audit Log.
- **Timebox Guardrail:** Target 1 minggu dipahami sebagai rilis terbatas yang stabil & aman.

P1 - Pasca-Pilot Stabil

- **Fokus Utama:** Penyempurnaan kenyamanan dan operasional setelah sistem pilot berjalan stabil.
- **Cakupan Fitur:** Manajemen sesi login aktif pengguna, filter & ekspor user, ringkasan penggunaan storage, pencarian berkas mendalam, forum diskusi kelas, prerequisite aktivitas, duplikasi course/class, dan ekspor nilai batch.

P2 - Fitur Lanjutan

- **Fokus Utama:** Fitur penunjang enterprise yang tidak menghambat perkuliahan awal.
- **Cakupan Fitur:** Verifikasi login tambahan (2FA), link download sementara terbatas waktu, file storage versioning, analitik visual interaktif, kalender akademik, notifikasi WhatsApp/Email, dan integrasi Portal SIAKAD.

Blueprint Deployment Dual-Environment dan Berkas Konfigurasi Siap Pakai

Arsitektur Dual-Environment dan Sizing Server

- **Spesifikasi Host VPS:** Minimum: 2 vCPU / 4 GB RAM / 50 GB SSD (Pilot 1 Prodi); Rekomendasi: 4 vCPU / 8-16 GB RAM / 100-150 GB SSD (Produksi Kampus).
- **1. Live Development / Staging Server:** Aktif saat ini untuk pengujian berkelanjutan dan validasi tim (PO & QA). Menggunakan docker-compose.dev.yml dengan volume mount hot-reload dan port debug terbuka.
- **2. Production VPS Host (Rencana Resmi):** Lingkungan produksi terisolasi untuk perkuliahan pilot. Menggunakan docker-compose.prod.yml dengan jaringan privat tertutup, healthchecks, dan auto-restart policy.
- **Reverse Proxy Nginx dan SSL:** Port 80 redirect ke 443 HTTPS dengan enkripsi TLS 1.3 Let's Encrypt Certbot dan security headers.
- **Perlindungan Rate Limiting:** Membatasi traffic API (30 req/s) dan login (5 req/s) via Redis.

Berkas Siap Pakai di Direktori deployment/

- **docker-compose.prod.yml:** Orkestrasi kontainer produksi: Nginx Gateway, React Frontend, Node.js API, PostgreSQL 16, dan Redis 7.
- **docker-compose.dev.yml:** Konfigurasi cepat untuk Live Staging Server tim developer.
- **Dockerfile.api:** Multi-stage build Node.js Alpine minimal (~120 MB runtime).
- **Dockerfile.web:** Multi-stage build React Vite SPA dengan Nginx Alpine (~25 MB).
- **nginx/prod.conf:** Konfigurasi reverse proxy, SSL, gzip compression, dan security headers.
- **.env.example:** Daftar variabel lingkungan lengkap (SSO credentials, File Service key, DB & Redis pass).
- **scripts/backup.sh & restore.sh:** Otomasi dump PostgreSQL harian 02.00 WIB (gzip + SHA-256) & runbook pemulihan darurat RTO < 30m.
- **Perintah Eksekusi 1 Baris:** docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build

Rencana Pengembangan 5 Tahap dan Agenda Sign-Off Product Owner

5 Tahapan Pengembangan Vertikal (Vertical Slices)

- **Tahap 1: Fondasi dan SSO (3 Hari):** Setup repositori, konfigurasi Prisma & PostgreSQL, integrasi OIDC SSO UAY, pemetaan pengguna & middleware RBAC.
- **Tahap 2: File dan Dynamic Engine (4 Hari):** Integrasi File Service Upload Ticket, Course/Class, Dynamic Section, dan Notion-style Block System.
- **Tahap 3: Assessment dan Auto-Grading (5 Hari):** Bank Soal, 8 Tipe Soal Kuis, Tugas berversi, Pembobotan Butir Soal, Penilaian Essay, dan Pembobotan Nilai Otomatis.
- **Tahap 4: Progress, Audit dan Feedback (3 Hari):** Video & Slide Progress Tracking, Audit Log Before-After, IndexedDB Draft Caching, dan BVA Testing.
- **Tahap 5: Pilot Deployment (2 Hari):** Deployment ke VPS Staging/Production, konfigurasi SSL Nginx, load testing, dan UAT pilot Prodi Informatika.

Agenda Pembahasan dan Sign-Off Hari Ini

- **1. Review Product Owner (PO):** Konfirmasi cakupan fitur PO, skema pembobotan nilai otomatis, dan alur pengalaman dosen/mahasiswa.
- **2. Review Tim Developer (Dev):** Penyelarasan skema database Prisma 18 model, kontrak API, dan standar 100% English Codebase.
- **3. Review Tim QA:** Validasi matriks Boundary Value Analysis (BVA), skenario Cause-Effect, dan kriteria penerimaan pengujian.
- **4. Review Teknisi Server / DevOps:** Persetujuan topologi Docker Compose, Nginx SSL, dan prosedur backup otomatis harian.
- **Kesimpulan:** Setelah review bersama ini disepakati, tim pengembang siap langsung memulai implementasi kode Tahap 1.